

计算机科学与技术专业人才培养方案

一.专业简介

计算机科学与技术专业自2005年开设以来,一直秉承学院以“地方性、应用性与先进性的相互融合,课堂教学、自主学习与创新实践的相互融合,校企合作、产学研合作与国际(地区)合作的相互融合”为主要内涵的人才培养模式,着力培养以工程实践能力为核心,以创新精神为导向,知识、能力、素质与人格培育相互促进协同发展的,具有计算机应用系统设计与开发能力的应用型工程技术人才。专业以“六卓越一拔尖”-计算机科学与技术卓越工程师培养为契机,对接数字中国战略,为安徽省新一代信息技术、人工智能等新兴产业发展提供人力支撑。

二.培养目标

本专业贯彻党的教育方针,坚持立德树人,面向经济社会发展需求,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,培养掌握扎实的数学与自然科学基础知识、计算机科学与技术学科基础理论和专业知识;具备较强的工程意识和创新意识,能够分析、设计、开发复杂计算机应用系统;具备良好的人文素养、社会责任感和职业道德;具有良好的沟通表达能力、团队合作精神和组织管理能力,能够跟踪计算机主流技术,通过自主学习和终身学习适应不断发展的社会需要的高素质应用型专门人才。毕业生可在IT公司、企事业单位或者政府部门从事应用软件系统开发、嵌入式系统开发、信息系统规划和管理、信息系统运维等方面的工作。

本专业学生毕业后5年左右能达成下列目标:

目标1具备现代工程师的职业道德及人文素养,具有良好的社会责任感;

目标2能够熟练运用数学、自然科学基础知识、计算机科学与技术及相关领域基本理论、基本知识对专业领域的工程问题进行分析 and 研究;

目标3能够综合运用工程知识和技术原则,考虑多方因素,解决计算机科学与技术及相关领域的复杂工程技术问题,提出解决方案,具备独立承担计算机相关技术或系统的研发和实施能力,并能在工程实践中体现创新意识能力;能够胜任软件系统或嵌入式系统设计与开发工程师及相关岗位工作;

目标4能够在计算机科学与技术及相关领域的工程项目中兼具组织、协调、管理等能力,在项目团队中积极开展沟通交流和合作;

目标5能够通过自主学习和终身学习获取新知识、跟踪技术前沿、提升自身竞争力,适应职业发展。

三.毕业要求

1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知

识用于解决计算机领域复杂工程问题。
1.1:能够通过数学与自然科学的基本概念、基本理论和基本技能的学习,培养表述计算机领域工程问题的能力。

1.2:能够通过计算机工程基础知识的学习,培养计算机领域需要的数据分析能力,能针对具体的对象建立数学模型。

1.3:能够通过计算机硬件、软件及计算机系统等专业知识的学习,具备理解计算机领域复杂工程问题的能力,能够运用所学知识进行计算机问题的推演、分析和求解。

1.4:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知

识综合应用于解决计算机领域复杂工程问题,能够判别计算机系统的复杂性。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析计算机领域复杂工程问题,以获得有效结论。

2.1:能够基于计算机科学原理和数学模型方法正确表达复杂工程问题。

2.2:能够应用数学、自然科学和计算机科学与技术的基本原理对其相关的复杂工程问题进行分析、定义、建模。

2.3:能够针对具体的计算机领域复杂工程的多种可选方案,进行分析评价,并通过文献研究等方法给出具体指标和有效结论。

3.设计/开发解决方案:能够设计针对计算机领域复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的计算机应用

系统、模块或算法流程，并能够在设计与开发过程中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1：掌握计算机应用系统设计和开发全周期、全流程的基本方法和技术，具备基本的软件硬件开发能力。

3.2：能够针对特定工程需求设计计算机应用系统,并在设计环节中体现创新意识。

3.3：能够在设计/开发计算机领域复杂工程问题解决方案过程中，考虑计算机复杂工程问题相关的社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。

4.研究：能够基于计算机学科基本原理并采用科学方法对计算机领域的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1：具有计算机软硬件及系统相关的工程基础实验实施和验证能力。

4.2：针对计算机领域复杂工程问题，能够收集、分析与解释已存在的相关产品、模型、系统、方案、开源资料库等资料，并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.3：针对设计或开发的解决方案，能够基于计算机学科基本原理对其进行分析，并能够通过理论证明、实验仿真或者系统实现等多种科学方法说明其有效性、合理性、局限性，给出针对解决方案的研究结论。

5.使用现代工具：能够针对计算机领域中的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、软硬件及系统资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1：能够运用现代信息技术和工具获取计算机专业重要资料与信息。

5.2：能够在计算机领域复杂工程问题的预测、建模、模拟或解决过程中，开发、选择与使用恰当的技术、软硬件及系统资源、现代工程研发工具，能够分析其优势和不足，并理解其局限性。

6.工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价计算机专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1：了解计算机科学与技术专业相关的历史和文化背景，熟悉与计算机领域相关的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规。

6.2：能够正确认识计算机科学与技术对社会的影响。

7.环境和可持续发展：能够理解和评价针对计算机领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1：具备基本的环境和可持续发展的意识。

7.2：能够理解和评价计算机专业工程实践对环境、社会可持续发展方面的积极贡献和影响，理解用技术手段降低其负面影响的作用与局限性。

8.职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

8.1：具有正确的世界观、人生观、价值观和社会责任感，具备爱国主义精神和务实求真的态度。

8.2：具备工匠精神，能够在计算机领域工程实践中遵守工程职业道德和规范，履行责任。

9.个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9.1：具有健康体魄，积极心态和团队合作精神，能够认识到工程项目的多学科特性，并理解多学科背景下的团队中不同成员的职责和任务。

9.2：具备协调、组织和管理能力，能够在多学科背景下的项目团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

10.沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1：能够通过撰写报告、设计文稿和陈述发言等方式清晰表达计算机领域复杂工程问题，并与业界同行及社会公众进行有效沟通与交流。

10.2：具有良好的外语听、说、读、写能力，针对计算机专业领域具有一定的跨文化沟通和交流能力；对计算机领域及其行业的国际发展趋势有初步了解，了解计算机专业相关的技术热点，并能够发表看法。

11.项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11.2：能够在多学科环境中应用工程管理原理与经济决策方法，具备初步的计算机工程项目管理经验与能力。

11.1：理解从事计算机科学与技术实践活动所需的经济与管理因素，掌握工程管理原理与经济决策方法。

[illegible]

		公共选修课学生至少应修读 8 学分																			
说明		1.各学期课内周学时分配：第一学期14周；其它学期16-18周，考试1周，其余为机动（用于安排课程考查、补齐课程教学学时、进行学年和课程设计等）。2.各学期课内周学时分配中的周学时计算：讲课、实践、实验等各类周学时的计算：周学时=各类学时/上课周数，讲课周学时和实验周学时两者之间用“+”连接，如“2+1”表明讲课周学时为2，实验周学时为1；讲课周学时和实践周学时用“（）”区分，如（2），表明实践周学时为2，如1（2），表明讲课周学时为1，实践周学时为2，如讲课和实践在同一教学场所授课，不用区分，可合计后计算周学时。3.大学英语A（1）为大学英语（1）课程A班,大学英语B（1）为大学英语（1）课程B班，其他依此类推；同一专业按英语入学成绩划分成A班或B班，学分、学时只按A班或B班计算。																			
专业基础课		d202010005	高等数学A(1)	4.5	70	70	0	0	0	5								考试	金融学院		
		d203010075	离散数学	2.5	42	42	0	0	0	3								考试	信息学院		
		d203010073	计算机科学与技术专业导论	2	40	16	24	0	0	2+2								考查	信息学院		
		d203010074	程序设计基础	4.5	80	52	28	0	0	4+2								考试	信息学院		
		d202010106	线性代数A	3	48	48	0	0	0	3								考试	金融学院		
		d218010007	大学物理（1）	3	52	40	12	0	0	4+2								考试	机电学院		
		d203010076	数据结构	3.5	64	48	16	0	0	3+1								考试	信息学院		
		d202010006	高等数学A(2)	5	80	80	0	0	0	5								考试	金融学院		
		d203010077	电路与电子技术基础	2.5	48	32	16	0	0		2+1							考试	信息学院		
		d203010078	数字逻辑	3.5	64	48	16	0	0		3+1							考试	信息学院		
		d202010107	概率统计A	4	60	60	0	0	0		4							考试	金融学院		
		d218010005	大学物理（2）	3	52	40	12	0	0		4+2							考试	机电学院		
		d203010079	操作系统	3.5	64	48	16	0	0			3+1						考试	信息学院		
		d203010080	计算机组成原理	3.5	64	48	16	0	0			3+1						考试	信息学院		
		d203010081	数据库原理与应用	2.5	48	32	16	0	0			2+1						考试	信息学院		
		d203010082	编译方法	2	32	32	0	0	0				2					考试	信息学院		
		d203010083	计算机网络	3.5	64	48	16	0	0				3+1					考试	信息学院		
		d203010084	软件工程基础	2.5	48	32	16	0	0				2+1					考试	信息学院		
				小计		58.5	1020	816	204	0	0	18	18	17	11	9	0	0	0		
		专业基础课应修 58.5 学分，其中实践教学 8.5 学分																			
专业选修课	专业限选课	嵌入式系统开发方向																			
		d203010354	嵌入式系统与设计	3.5	64	32	32	0	0					2+2					考试	信息学院	
		d203010355	无线通信技术	2.5	48	24	24	0	0						2+2				考试	信息学院	
		d203010356	智能数据处理	3	56	32	24	0	0						2+2				考查	信息学院	
		d203010	嵌入式综合应用实训	1	24	0	24	0	0								+3		考查	信息学院	

专业任选课	091																		
	d203010357	嵌入式控制技术	2	40	24	16	0	0							2+2		考查	信息学院	
	小计		12	232	112	120	0	0											
	人工智能技术应用方向																		
	d203010358	人工智能技术基础	3.5	64	32	32	0	0					2+2				考试	信息学院	
	d203010359	机器学习与应用	2.5	48	24	24	0	0						2+2			考试	信息学院	
	d203010360	深度学习与应用	3	56	32	24	0	0						2+2			考查	信息学院	
	d203010361	数据可视化技术	2	40	24	16	0	0							2+2		考查	信息学院	
	d203010362	人工智能综合应用实训	1	24	0	24	0	0								+2		考查	信息学院
	小计		12	232	112	120	0	0											
	专业限选课应修 12 学分，其中实践教学 5 学分																		
	d203010093	面向对象程序设计	2.5	48	32	16	0	0				2+1						考查	信息学院
	d203010363	单片机技术基础	2	40	16	24	0	0					2+3					考查	信息学院
	d203010094	算法设计与分析	2	32	32	0	0	0					2					考查	信息学院
	d203010097	三维建模与游戏开发	2.5	48	24	24	0	0					3+3					考查	信息学院
	d209010007	大学英语（4）	2	32	32	0	0	0					2					考查	外语学院
	d203010364	Web编程	3	56	32	24	0	0						2+2				考查	信息学院
	d203010095	机器人技术	2	40	16	24	0	0						2+3				考查	信息学院
	d203010096	图像识别技术与实践	2	40	24	16	0	0							3+2			考查	信息学院
d203010100	国产软件软硬协同创新实践（1）	1.5	32	0	32	0	0							+2			考查	信息学院	
d203010365	移动应用开发	2.5	48	24	24	0	0							2+2			考查	信息学院	
d203010101	国产软件软硬协同创新实践（2）	1.5	32	0	32	0	0								+2		考查	信息学院	
d203010102	工业互联网基础	2.5	48	24	24	0	0							3+3			考查	信息学院	
d203010098	虚拟现实技术及应用（校企合作）	2	48	0	48	0	0									+3	考查	信息学院	
d203010099	大数据存储与处理	2	40	24	16	0	0								3+2		考查	信息学院	
d203010103	工业互联网应用实践（校企合作）	2	48	0	48	0	0									+3	考查	信息学院	
d203010104	区块链技术与应用	2	40	24	16	0	0								3+2		考查	信息学院	
d203010264	物联网技术与应用	2	40	24	16	0	0								3+2		考查	信息学院	
小计		36	712	328	384	0	0	0	0	3	15	16	12	21	0				

		专业任选课应修 14 学分，其中实践教学 5 学分
--	--	---------------------------